auditoria_valor_javier_rangel

Auditoría Técnico-Económica: Valor de la Contribución de Javier Alejandro Rangel Murillo

Repositorio auditado: `legaltec-backend`

Fecha de auditoría: 9 de marzo de 2026

Período de contribución analizado: 7 de octubre de 2025 – 9 de marzo de 2026 (~5 meses)

Autor del análisis: Auditoría técnica independiente tipo due diligence

---

1. Executive Summary (Resumen Ejecutivo)

Conclusión principal

El convenio actual subvalúa severamente el trabajo de Javier Rangel. La compensación pactada ($4,000 MXN/mes, tope de $35,000, adeudo de $50,000) es entre **8x y 15x menor** que el valor de mercado equivalente para el trabajo realizado.

Hallazgos clave

Concepto	Valor del Convenio	Valor Real Estimado	Diferencia
Compensación mensual	$4,000 MXN	$40,000 – $55,000 MXN	**10x – 14x**
Tope salarial mensual	$35,000 MXN	$50,000 – $65,000 MXN	1.4x – 1.9x
Adeudo reconocido	$50,000 MXN	$200,000 – $325,000 MXN	**4x – 6.5x**
Valor total del trabajo aportado (5 meses)	~$70,000 MXN[1]	$200,000 – $325,000 MXN	**2.9x – 4.6x**
Proporción real de código en el sistema	15% (en capital)	91.6% (código escrito)	**6.1x**

[1] *$4,000 × 5 meses = $20,000 recibidos + $50,000 de adeudo = $70,000 MXN reconocidos en total.*

¿Qué debería buscar Javier?

- **Mínimo defendible:** $200,000 MXN en adeudo retroactivo (Escenario A: Conservador)
- **Cifra justa de mercado:** $275,000 – $325,000 MXN (Escenario B)
- **Si decide salir:** Pago inmediato/pagaré de $250,000 MXN + renuncia de equity (Escenario C)

---

2. Auditoría Técnica Detallada

2.1 Alcance del Repositorio

El repositorio `legaltec-backend` es un **sistema backend enterprise de complejidad alta** para una plataforma legaltech. Cifras verificadas del código:

Métrica	Cantidad
Archivos TypeScript fuente (`src/`)	**368 archivos**
Tamaño total fuente	**4.3 MB** de código TypeScript
Archivos de test	**259 archivos**
Tamaño total tests	**2.2 MB**
Scripts operativos	**91 archivos** (714 KB)
Documentación técnica	**200 archivos** (2.8 MB)
Servicios de negocio	**78+ servicios**
Rutas expuestas (API)	**66 archivos de rutas**
Workers (procesos background)	**11 workers**
Middlewares	**14 middlewares**
Controladores	**11 controladores**
Validadores	**21 esquemas de validación**
Type definitions	**41 archivos de tipos**
Repositorios de datos	**12 repositorios**
Utilities	**49 archivos utility**
Configuraciones	**17 archivos de configuración**

2.2 Servicios Principales por Complejidad (Top 15)

Los servicios más grandes, medidos en bytes de código, evidencian un trabajo arquitectónico profundo:

Servicio	Tamaño	Área funcional
`availabilityService.ts`	**156 KB**	Gestión de disponibilidad de abogados
`lawyerProfile.service.ts`	**136 KB**	Perfiles de abogados, onboarding complejo
`appointmentService.ts`	**132 KB**	Citas, flujo completo
`onboardingService.ts`	**117 KB**	Onboarding multi-paso para abogados
`holdService.ts`	**113 KB**	Holds/reservas con WhatsApp/chat
`meetEvents.service.ts`	**102 KB**	Integración Google Meet para videollamadas
`paypalService.ts`	**65 KB**	Pagos PayPal completo
`lawyerService.ts`	**67 KB**	Gestión integral de abogados
`clientAppointmentService.ts`	**56 KB**	Citas desde el lado cliente
`cedulaValidationService.ts`	**52 KB**	Validación de cédula profesional (SEP)
`ratingService.ts`	**45 KB**	Sistema de calificaciones
`clientHomepage.service.ts`	**38 KB**	Homepage dinámico del cliente
`lawyerPublicProfileService.ts`	**39 KB**	Perfil público de abogado
`billingProfile.service.ts`	**36 KB**	Facturación y perfiles fiscales
`curpValidationService.ts`	**32 KB**	Validación CURP (RENAPO)

2.3 Módulos y Subsistemas Implementados

Basado en la evidencia del código, Javier implementó o lideró los siguientes subsistemas:

Núcleo de la plataforma

- **Sistema de citas completo** (`appointmentService`, `clientAppointmentService`, `lawyerAppointmentsService`): flujo de reserva, confirmación, cancelación, auto-completado

- **Sistema de disponibilidad** (`availabilityService`): motor de 156 KB con time slots, zonas horarias, reglas de negocio complejas
- **Sistema de perfiles** (`lawyerProfile.service`, `lawyerService`, `clientService`, `userService`): perfiles multi-rol
- **Onboarding multi-paso** (`onboardingService`): 117 KB, flujo de alta de abogados con validaciones cruzadas

Integraciones externas de alta complejidad

- **PayPal** (`paypalService`, `paypalVaultService`, `paypalOrdersService`, `paypalStcService`, `paypalVaultChargeService`): cobros, vault de tarjetas, suscripciones, órdenes, webhooks
- **Google Meet** (`meetEvents.service`, `meetEvents.worker`): suscripción a eventos, videoconferencia integrada, procesamiento background
- **Twilio** (`twilioService`): SMS y verificación telefónica
- **SendGrid**: emails transaccionales
- **RENAPO CURP** (`curpValidationService`): validación de identidad gubernamental
- **SEP Cédula Profesional** (`cedulaValidationService`, `sepCedulaScraperService`, `buholegalCedulaService`): web scraping con Puppeteer para validar cédulas
- **Google Cloud KMS** (`kms.util`, `encryptionService`): encriptación at-rest de datos sensibles
- **Google Cloud Storage** (`gcs.ts`): almacenamiento de archivos/fotos
- **Google Cloud Tasks** (`cloudTasks.service`): tareas programadas
- **Google Cloud PubSub**: mensajería asíncrona
- **Google Cloud Secret Manager** (`secretsManagementService`): gestión de secretos

Infraestructura y DevOps

- **CI/CD** (`.github/workflows`): pipelines de deploy a Cloud Run (staging + producción)
- **Docker** (`Dockerfile`, `docker-compose.yml`): containerización
- **Terraform** (`infra/terraform/`): infraestructura como código para GCP

- **Redis** (`redis.ts`): caché y sesiones
- **Circuit Breakers** (`circuitBreaker.ts`, usando Opossum): resiliencia
- **Rate Limiting** (`rateLimiter.ts`, `advancedRateLimit.ts`): protección avanzada
- **Firebase/Firestore**: base de datos y autenticación
- **Emuladores locales**: desarrollo con Firebase Emulators con seed/vault/snapshot

Seguridad

- **Autenticación JWT** (`authService`, `auth.ts`, `optionalAuth.ts`)
- **RBAC** (`verifyAdmin.ts`, `requireOwnership.ts`)
- **Verificación telefónica** (`phoneVerificationService`, `lawyerPhoneVerificationService`)
- **Password reset seguro** (`passwordReset.service`)
- **Encriptación** (`encryptionService`, `vaultTokenCrypto`)
- **Masking de datos sensibles** (`logMask.ts`, `masking.util.ts`)
- **Token invalidation** (verificación de `tokenInvalidatedAt` en `index.ts`)

Background Workers

- **Hold cleanup** (`holdCleanup.ts`): limpieza de holds expirados
- **Meet events** (`meetEvents.worker.ts` – 21 KB): procesamiento de eventos de videollamada
- **Video ETL** (`videoEtl.worker.ts`): extracción-transformación de video
- **Recording TTL** (`recordingTtl.worker.ts`): expiración de grabaciones
- **Password reset cleanup**: limpieza de tokens expirados
- **Payment retry** (`paymentRetryWorker.ts`): reintentos de pago
- **Vault recurring charges**: cobros recurrentes
- **Suspension worker**: gestión de suspensiones
- **Lawyer fees worker**: procesamiento de honorarios
- **Verification worker**: pipeline de verificación
- **Meet grace period**: periodos de gracia de videollamada

Facturación y pagos

- **Billing profiles** (`billingProfile.service`, validadores, controladores)
- **Tax info** (RFC, régimen fiscal, CFDI)
- **Client payment system** (`clientPaymentsOrdersService`, `clientPaymentsRefundService`)
- **Pricing** (`pricing.service`, `pricingRanges.ts`, `holdPricingService`)
- **Subscription management** (`subscriptionTriggerService`)

Operaciones y Calidad

- **Documentación API** (`swagger-ui-express`, OpenAPI specs: 25 archivos en `docs/40-api-reference/`)
- **Metrics y monitoring** (`metrics.service`, `metricsMonitoringService`, `performanceMetricsService`, Prometheus)
- **Structured logging** (`structuredLogger.ts`, `pino`)
- **Audit trail** (`auditService.ts`)
- **Alert system** (`alertService.ts`)
- **Scripts operativos**: 91 archivos para migración, seed, test, deploy, debugging

2.4 Contribuciones Medidas por Git

Métrica	Valor
Total líneas de código (LOC) vivas en el proyecto	**179,789 líneas**
LOC de Javier Rangel (Múltiples identidades)	**164,728 líneas (91.62%)**
LOC de Emiliano Montes	5,988 líneas (3.33%)
LOC de Jorge Jiménez	4,961 líneas (2.76%)
LOC de otros contribuyentes	4,112 líneas (2.29%)

(Nota: Análisis línea por línea realizado con `git blame` sobre los 593 archivos fuente actuales en los directorios `src/`, `tests/` y `scripts/`)

Contexto Temporal de Commits:
De octubre de 2025 al presente, has ingresado **~487 commits**. Aunque en total eres autor de ~68% de los *commits* del repositorio, eres autor exacto del **91.62% del código final que sobrevive hoy**.

Observación crítica: Eres prácticamente el único desarrollador del backend actual. El segundo contribuidor de código en volumen (Emiliano Montes) aportó apenas el 3.3% del código y según los logs, su último commit fue el **5 de septiembre de 2025**, un mes antes de que tú comenzaras a trabajar formalmente el 6 de octubre de 2025. Esto demuestra que desde tu entrada, todo el desarrollo de nuevas funciones, refactorización y despliegue ha sido hecho casi exclusivamente por ti.

2.5 Contexto Histórico del Repositorio

Los commits anteriores a octubre de 2025 muestran:

- El repositorio existía desde abril 2024 con actividad muy esporádica (1-10 commits/mes)
- Los contribuidores principales pre-Javier eran: Emiliano Montes, Samuel, Gerardo, Anantu
- El volumen total antes de Javier: ~168 commits en ~18 meses ≈ **9.3 commits/mes**
- Después de Javier (Oct 2025 – Mar 2026): **~487 commits en 5 meses** ≈ **97 commits/mes** (un incremento de **10x**)

Hecho verificable: Javier **aceleró la productividad del proyecto 10 veces** desde su incorporación.

---

3. Nivel Técnico del Trabajo

Evaluación: Senior+ / Staff Engineer / Founding Engineer de facto

Criterio	Evidencia	Nivel
Autonomía	Único autor del 91.6% de las líneas de código vivas. Diseño sin supervisión técnica evidente.	Staff / Founding Engineer
Amplitud de stack	Backend + Infra + DevOps + Cloud + Seguridad + Integraciones + Workers + Testing	Full-stack senior+
Arquitectura	DI pattern, circuit breakers, structured logging, RBAC, event-driven workers, repository pattern	Senior+ / Staff

Criterio	Evidencia	Nivel
Complejidad de dominio	PayPal completo, Google Meet, CURP/RENAPO, web scraping SEP, facturación mexicana	Senior especialista
Infraestructura	Docker, Terraform, GitHub Actions CI/CD, Firebase Emulators, GCP multi-servicio	DevOps/SRE adicional
Producción	11 workers, monitoring, alerting, metrics Prometheus, structured logging	Staff/Lead
Volumen	4.3 MB código fuente, 2.2 MB tests, 714 KB scripts, 2.8 MB docs	Equivalente a equipo de 3-4 developers
Calidad	259 archivos de test, validadores Joi compleetos, 43 KB de esquemas de onboarding	Senior

Justificación detallada

1. **No es Junior/Mid**: Ningún desarrollador junior o mid implementa circuit breakers, patrón de inyección de dependencias, KMS encryption, Terraform IaC y Prometheus metrics.
2. **No es "solo" Senior**: Un Senior típico se enfoca en 1-2 subsistemas. Javier cubre backend, infra, DevOps, seguridad, integraciones, testing, documentación, y produce a volumen de equipo.
3. **Es Founding Engineer de facto**: Es el único perfil técnico que ha construido la espina dorsal del producto. Sin Javier, la plataforma LegalTec no existiría en su estado actual de forma funcional.
4. **Elementos de rol Staff/Lead**:
   - `@author Javier Rangel` en `index.ts` (el punto de entrada del sistema)
   - Patrón `buildApp(deps)` con DI implementado en producción
   - Decisiones de arquitectura fundamentales (Firebase, Express, TypeScript, Redis, BullMQ)
   - Sistema de emuladores para desarrollo local con seed/vault encriptado
   - Pipeline de CI/CD completo

---

4. Benchmark de Mercado

4.1 Tabla Comparativa de Salarios Mensuales en México (2025-2026)

Rol Comparable	Rango Mensual MXN	Fuente	Aplicabilidad
Backend Developer Senior	$35,000 – $60,000	Indeed MX, Coderhouse 2026	**Alta** – piso del trabajo
Tech Lead en Startup	$50,000 – $65,000	Indeed MX, WorldSalaries 2026	**Alta** – rol más comparable
Lead Software Engineer	$31,500 – $58,300	PayScale México 2026	**Alta**
Full-Stack Senior	$45,000 – $80,000	Hireline, Computrabajo 2026	**Media** – Javier es primariamente backend
Founding Engineer (Startup)	$40,000 – $75,000*	Pave.com, benchmarks VC 2025 + ajuste México	**Muy Alta** – rol exacto
DevOps / SRE	$40,000 – $70,000	Indeed MX, Glassdoor 2026	**Media** – componente adicional

- *Nota: Los founding engineer frecuentemente aceptan salario reducido a cambio de equity significativo (5%+ con vesting). El 15% ofrecido a Javier está en el rango alto, pero condicionado a la Fecha de Salida e ilíquido.*

4.2 Honorarios Freelance/Contractor Equivalentes

Nivel	Tarifa por hora (USD)	Fuente	Equivalente mensual MXN*
Senior Backend Node.js	$75 – $95	Index.dev, Curotec 2025	$260,000 – $330,000
Tech Lead	$100 – $130	Index.dev 2025	$347,000 – $451,000
Mid-level	$45 – $65	Index.dev, ReactSquad 2025	$156,000 – $225,000

- *TC = 21.5 MXN/USD, 160 horas/mes. Estas cifras son para facturación a cliente, no salario neto.*

4.3 Costo de Reemplazo

Reemplazar a un developer senior en México tiene un costo estimado de **1.5x a 3x el salario anual** (Expansión MX, El Economista 2025), incluyendo:

- Reclutamiento (headhunter: 20-30% del salario anual)
- Ramp-up (3-6 meses de productividad reducida)
- Pérdida de conocimiento institucional
- Riesgo de errores y retrabajos del nuevo ingreso
- Sobrecarga del equipo existente

Para LegalTec, el **costo de reemplazo es aún mayor** porque:

1. **No existe documentación de transferencia completa** – el conocimiento está concentrado en Javier
2. **El sistema tiene integraciones complejas** (PayPal, Google Meet, SEP scraper, RENAPO) que requieren ramp-up significativo
3. **Se necesitarían múltiples perfiles** para cubrir lo que Javier hace solo (backend + devops + infra + integraciones)

---

5. Cuantificación del Valor Aportado

5.1 Enfoque 1: Benchmark por Salario Mensual Equivalente

Escenario	Salario mensual	Meses	Total
Conservador (Backend Senior bajo)	$40,000 MXN	5	**$200,000 MXN**
Mercado justo (Senior+/Founding)	$55,000 MXN	5	**$275,000 MXN**
Tech Lead equivalente	$65,000 MXN	5	**$325,000 MXN**

5.2 Enfoque 2: Benchmark por Honorarios de Consultoría

Si Javier hubiera facturado como contractor independiente a tarifa de mercado:

- **Tarifa conservadora:** $50 USD/hr × 160 hr/mes × 5 meses = **$40,000 USD ≈ $860,000 MXN**
- **Tarifa de mercado:** $75 USD/hr × 160 hr/mes × 5 meses = **$60,000 USD ≈ $1,290,000 MXN**

- **Tarifa alta:** $95 USD/hr × 160 hr/mes × 5 meses = **$76,000 USD ≈ $1,634,000 MXN**

> **Nota importante:** Estos montos reflejan facturación bruta de consulting, no salario neto. Se incluyen para contextualizar, no como la cifra a exigir. La cifra razonable con ajuste de early-stage startup está en el rango de salario (Enfoque 1).

5.3 Enfoque 3: Costo de Reconstruir lo Implementado

Para reconstruir desde cero lo que Javier implementó:

Recurso necesario	Duración estimada	Costo mensual	Total
1 Backend Senior	6-8 meses	$50,000 MXN	$300,000 – $400,000
1 DevOps / Infra	2-3 meses	$50,000 MXN	$100,000 – $150,000
1 QA / Testing	2 meses	$35,000 MXN	$70,000
Headhunter fees	—	—	$60,000 – $100,000
Ramp-up / ineficiencia	—	—	~$100,000
Total estimado			**$630,000 – $820,000 MXN**

5.4 Enfoque 4: Costo de Contratar Varios Perfiles Equivalentes

Lo que Javier hace como una persona, una empresa normalmente requeriría:

Perfil	% del tiempo de Javier	Costo de mercado mensual
Backend Engineer Senior	60%	$50,000
DevOps / SRE	15%	$55,000
Technical Writer / API Docs	5%	$30,000
QA Engineer	10%	$35,000
Cloud Architect (parcial)	10%	$65,000
Costo ponderado equivalente		**~$50,750 MXN/mes**

5.5 Resumen de Valoración

Enfoque	Rango estimado
Salario equivalente (5 meses)	$200,000 – $325,000 MXN

Enfoque	Rango estimado
Consultoría (5 meses)	$860,000 – $1,634,000 MXN
Reconstrucción desde cero	$630,000 – $820,000 MXN
Costo multi-perfil (5 meses)	$253,750 MXN
Rango razonable para negociación	**$200,000 – $325,000 MXN**

---

6. Análisis Económico del Convenio Actual

6.1 Compensación Inicial: $4,000 MXN/mes

Veredicto: Absurdamente baja.

- $4,000 MXN/mes es el **6.7% – 10%** de un salario de mercado para el perfil real de Javier
- Equivale a $200 MXN/día, menos que un salario mínimo en muchas zonas de México ($278.80/día en 2026)
- No cubre ni siquiera costos básicos de vida para un profesional
- Incluso para una startup en "bootstrapping", $4,000 para un perfil técnico de esta calidad es **explotación laboral disfrazada de equity deal**

6.2 Tope de $35,000 MXN/mes

Veredicto: Aún por debajo de mercado, y condicionado excesivamente.

- $35,000 MXN/mes es el **piso** del rango para un Backend Senior en México
- Está entre un 42% y 64% por debajo de lo que un Tech Lead/Founding Engineer gana en mercado
- Está condicionado a:
  - Que la empresa genere Ingresos Netos (fórmula compleja con deducciones previas)
  - Que el convenio siga vigente
  - Que no se supere el tope absoluto de $35,000
- El 30% de los Ingresos Netos difícilmente llegará a $35,000 en etapa temprana
- Si se activa un evento de inversión >$500,000, el tope de $35,000 se asegura, pero **sin la fórmula de incremento**, convirtiendo el tope en un

precio fijo, no un piso

6.3 Adeudo Reconocido: $50,000 MXN

Veredicto: Dramáticamente insuficiente.

- $50,000 MXN por el trabajo previo desde octubre 2025 hasta la firma del convenio
- En ese período, Javier ya había aportado docenas de commits y trabajo significativo
- Un salario de mercado por ese período habría sido mínimo $200,000 MXN
- Los $50,000 representan **apenas el 25%** del valor conservador
- El pago está condicionado al "Evento de Liquidez" (ingresos > $50,000 por 2 meses consecutivos O inversión > $300,000), lo cual en early-stage puede tardar mucho
- Si no hay Evento de Liquidez, se capitaliza a acciones al 15% del capital social... cuyo valor nominal total es $1,000 MXN (es decir, $150 MXN nominales por 15%)

6.4 Equity: 15% + potencial 15% adicional

Análisis:

- **15% base** es razonable para un founding engineer si se acompaña de salario de mercado
- 15% + 15% adicional (capitalización de deuda) = hasta **30%** parece generoso en papel
- **Pero el valor real es cuestionable porque:**
  - El capital social es de $1,000 MXN (valor nominal: $1/acción)
  - La empresa es pre-revenue con 2 socios no técnicos
  - No hay valuación real de la empresa
  - El derecho de recompra al valor nominal ($1/acción) puede hacer que Javier pierda todo a cambio de centavos
  - La "Fecha de Salida" (cuando el software funciona) es subjetiva y controlada por la empresa

- El 15% se emite en acciones Serie “B” de capital variable, más fáciles de diluir

---

7. Riesgos del Convenio Actual para Javier

7.1 Riesgos Económicos Severos

Riesgo	Severidad	Explicación
Recompra a valor nominal	🔴 CRÍTICO	Si Javier incumple cualquier causal (interpretable), la empresa puede recomprar TODAS sus acciones a $1/acción. Esto convierte meses de trabajo en literal $150 MXN.
Cesión total de PI sin contraprestación adecuada	🔴 CRÍTICO	Cláusula 11ª: Javier cede TODOS los derechos patrimoniales del software por tiempo indefinido. Ya cedió el derecho, sin importar si cobra o no.
No competencia de 18 meses	🟠 ALTO	Cláusula 7ª: Javier no puede competir por 18 meses después de terminación. Esto restringe su carrera sin compensación garantizada.
“Fecha de Salida” ambigua	🟠 ALTO	La emisión de acciones depende de la “Fecha de Salida” (software funcional), pero el criterio incluye excepciones vagas (“errores cuyo desarrollo no corresponde al Promisario”). La empresa controla cuándo se declara.
Adeudo condicionado	🟠 ALTO	El adeudo de $50,000 solo se paga si hay Evento de Liquidez. Si no, se capitaliza a acciones de $1 de valor nominal. En la práctica, si la empresa no genera o no consigue inversión, Javier no cobra en efectivo.
Terminación amplia	🟡 MEDIO	Causales vagas como “Daño Material” son altamente interpretables. Una causal activada resultaría en pérdida total de acciones, adeudo, y compensación.
Sin relación laboral	🟡 MEDIO	Cláusula 10ª: explícitamente mercantil, sin derechos laborales (aguinaldo, vacaciones, IMSS, indemnización).

Riesgo	Severidad	Explicación
Arbitraje ICC	🟡 MEDIO	Cláusula 17ª: los costos de arbitraje ICC son prohibitivos para un individuo (miles de dólares mínimo). Esto desincentiva que Javier reclame judicialmente.

7.2 Desbalances Estructurales

1. **Javier ya entregó el valor más grande** (el código, la PI cedida) antes de tener certeza de cobro
2. **La empresa tiene el leverage**: controla la "Fecha de Salida", la definición de "Evento de Liquidez", y la interpretación de causales de incumplimiento
3. **El equity es ilíquido y nominal**: 30% de una SAPI de $1,000 MXN sin valuación ni revenue es, en la práctica, $300 MXN
4. **La compensación futura depende de la buena fe de la empresa**: si los ingresos no llegan, Javier no gana más de $4,000/mes indefinidamente
5. **Javier asume responsabilidad desproporcionada**: es responsable de daños por el software (Cláusula 5ª) pero cobra $4,000/mes

---

8. Propuesta de Cifras Corregidas

Escenario A: Conservador (Mínimo Serio y Defendible)

> *La propuesta mínima para no regalar el trabajo.*

Concepto	Propuesta
Adeudo retroactivo	$200,000 MXN (diferencia entre valor conservador y lo pagado/reconocido)
Documentar en pagaré	Sí, $200,000 MXN con calendario de pagos a 6-12 meses
Sueldo mensual a partir de ahora	$40,000 MXN fijo, sin condicionantes
Equity	Mantener el 15% base, renunciar al 15% adicional (que suple al adeudo)
Condiciones	Eliminar recompra a valor nominal; recompra a valor justo determinado por tercero

Escenario B: Justo de Mercado (Valor Real Aportado)

> *La propuesta que mejor refleja el valor real.*

Concepto	Propuesta
Adeudo retroactivo	$275,000 MXN
Documentar en pagaré ejecutable	Sí, pagaré notarial por $275,000 MXN
Calendario de pago del adeudo	$90,000 a 30 días + $90,000 a 90 días + $95,000 a 180 días
Sueldo mensual a partir de ahora	$50,000 – $55,000 MXN fijos
Equity	15% con protección anti-dilución básica y derecho de tag-along
No competencia	Reducir a 6 meses (18 es desproporcionado sin salario competitivo)
Recompra	Solo a valor justo determinado por auditor independiente

Escenario C: Salida Ordenada (Renuncia con Contraprestación)

> *Si Javier decide no apostar por equity y cerrar la relación.*

Concepto	Propuesta
Pago total por salida	$250,000 MXN en un solo pago o máximo 2 exhibiciones
Documentar en pagaré ejecutable	Sí, pagaré notarial con fecha cierta
Equity	Renuncia al 100% del equity a cambio del pago asegurado
PI	La cesión ya hecha se mantiene (ya que se está compensando)
No competencia	Eliminar completamente o reducir a 3 meses
Soporte post-salida	Máximo 30 días de soporte de transición, remunerado aparte ($50,000)
Total salida	**$300,000 MXN** (pago + soporte)

---

9. Recomendación de Negociación

Postura

1. **Liderar con datos, no con emociones.** Este documento es tu herramienta principal. Presenta los números del benchmark de mercado y deja que hablen solos.
2. **Pedir primero el adeudo retroactivo en pagaré ejecutable.** Es la pieza más fácil de negociar porque la empresa ya reconoció $50,000; se trata de corregir la cifra con un instrumento exigible.
3. **No aceptar "más equity" como sustituto de pago.** El equity de una SAPI pre-revenue con capital de $1,000 MXN no tiene valor monetario real hoy. Si la empresa ofrece "más acciones" en lugar de pago, es una señal de alerta.
4. **Exigir eliminación de la recompra a valor nominal.** Esta es la cláusula más peligrosa. Si la empresa puede recomprar tus acciones a $1/acción, tu equity vale $0 en la práctica en cualquier escenario de conflicto.

Concesiones que NO debe aceptar Javier

- ❌ Mantener compensación de $4,000/mes "mientras la empresa crece"
- ❌ Aceptar que el adeudo se pague "cuando se pueda" sin pagaré
- ❌ Firmar más cesiones de PI sin contrapartida económica real
- ❌ Extender el período de no competencia sin compensación
- ❌ Aceptar que la "Fecha de Salida" quede a discreción de la empresa
- ❌ Aceptar capitalización de adeudo a acciones de $1 sin valuación

Puntos de leverage técnico

Los siguientes hechos pesan a favor de Javier en cualquier mesa de negociación:

1. **91.62% del código actual es tuyo.** Sin ti, la empresa no conoce ni puede mantener su principal activo técnico.
2. **El costo de reemplazo es de $630,000 – $820,000 MXN.** Pagarle $250,000 – $325,000 es un descuento masivo.
3. **No hay otro colaborador activo equivalente.** El mayor contribuidor secundario (Emiliano con 3.3% del código) no comitea desde hace medio año.

4. **El conocimiento institucional es irreemplazable a corto plazo.** 11 integraciones externas, 11 workers, 14 middlewares, todo en la cabeza de una persona.
5. **Ya cedió toda la PI.** La empresa ya tiene lo que necesita; negarse a pagar sería apropiarse del valor sin contraprestación.

Cuándo exigir pago/pagaré en vez de acciones

- **Ahora mismo.** El momento más seguro para cobrar es antes de que la empresa tenga problemas financieros.
- Si la empresa dice no tener dinero: pedir pagaré notarial con fecha cierta y tasa de interés del Código de Comercio.
- Si la empresa ofrece "esperar a la inversión": recordar que la inversión no está garantizada, y que aceptar esperar es asumir el mismo riesgo que un socio pero con protecciones de empleado a $4,000/mes.

---

10. Riesgos y Limitaciones de Este Análisis

Lo que SÍ se puede afirmar con certeza (hechos verificados)

- ✅ Javier es el autor absoluto del backend actual del producto (escribió y mantiene el **91.62% del código exacto línea por línea**)
- ✅ La complejidad técnica del sistema es alta (368 archivos fuente, integraciones documentadas)
- ✅ La compensación de $4,000/mes es dramáticamente inferior al mercado mexicano para cualquier nivel senior
- ✅ El convenio reconoce solo $50,000 de adeudo, cifra inconsistente con el volumen de trabajo
- ✅ Existen riesgos contractuales serios (recompra a valor nominal, PI cedida, no competencia)

Lo que NO se puede afirmar con total certeza

- ⚠️ **Horas reales trabajadas**: Se asume jornada comparable a full-time por el volumen masivo de output (164k líneas), pero no hay registro de horas
- ⚠️ **Acuerdos verbales adicionales**: Pudieron existir acuerdos no documentados que modifiquen las expectativas

- ⚠️ **Estado funcional del software**: No se verificó si el sistema funciona en producción o si está en desarrollo
- ⚠️ **Valor real de la empresa**: Sin estados financieros ni valuación, el valor del equity es especulativo
- ⚠️ **Contribuciones pre-octubre 2025**: El convenio dice que el software ya estaba "en etapa desarrollada de integración". No se auditó qué tanto existía antes de Javier

Por qué estas cifras NO están infladas

1. **Se usó el rango conservador de México, no USD ni nearshoring**, que multiplicaría los montos 2-3x
2. **Se comparó contra salario, no contra consulting rates**, que serían 4-8x superiores
3. **No se incluyó markup por riesgo** de trabajar sin contrato laboral, sin IMSS, sin aguinaldo
4. **No se valoró el equity como compensación recibida**, porque en la práctica es ilíquido y tiene riesgo alto de valer $0
5. **Se asumió 5 meses**, no se extendió retrospectivamente aunque el desgaste comenzó antes

---

Auto-verificación Final

Pregunta	¿Cumplido?
¿Se revisó el convenio completo?	✅ Sí, las 59 líneas
¿Se usó evidencia del código y no solo opinión?	✅ Sí, rutas de archivos, tamaños, conteos de git
¿Se citaron fuentes externas reales de mercado?	✅ Sí: Indeed MX, PayScale, Coderhouse, Index.dev, WorldSalaries, Pave.com, Expansión, El Economista
¿Se distinguió entre sueldo, honorarios y valor de reemplazo?	✅ Sí, secciones 5.1, 5.2 y 5.3 separadas
¿Se propusieron cifras concretas y no ambiguas?	✅ Sí, tres escenarios con montos exactos
¿Se detectaron riesgos prácticos del convenio?	✅ Sí, tabla de 8 riesgos categorizados

Pregunta	¿Cumplido?
¿Se explicó por qué las cifras no están infladas?	✅ Sí, sección explícita
¿Se dejó recomendación accionable para negociar?	✅ Sí, 7 bullets + concesiones a evitar

Documento preparado para uso exclusivo de Javier Alejandro Rangel Murillo como base de negociación. No constituye asesoría legal. Se recomienda acompañamiento de abogado laboralista o mercantilista para formalizar cualquier acuerdo.